Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN Y SEPARACIÓN DE FRACCIONES

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{1+x}{1+x^2}\,dx$?

A) $\ln(1+x^2)+C$

B) $\arctan x+\ln(1+x^2)+C$

C) $\arctan x+\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

D) $\left(x+\dfrac{x^2}{2}\right)\arctan x+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $\frac{1}{1+x^2}+\frac{x}{1+x^2}$.
2. **Integra**
   $\arctan x$ y, con $u=1+x^2$, $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.
3. **Resultado**
   $\arctan x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No separa la fracción: $1+x$ no es la derivada de $1+x^2$.

B) Olvida el $\frac{1}{2}$ de $x\,dx=\frac{du}{2}$.

D) Integra numerador y denominador por separado.

Idea clave. Separa el numerador en una parte de tabla y una parte u'/u.